ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理

見つけて確定し、確信度とショックで抗菌薬を急ぎ、感染源を制御して、狭めてやめる — 定義と病態・診断と培養・タイミング・選択・初回の入れ方・感染源の制御・狭めて止める・落とし穴と特殊な患者

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ SEPSIS — DIAGNOSIS, ANTIMICROBIALS, SOURCE CONTROL

敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な研究・推奨（SSC2026・EUROBACT-2・AbSeSほか）。注釈は要点

スクリーニングでのqSOFAの感度（%）
23.1
陰性で除外できない。SSC2026は単独使用に強く反対
要点 qSOFAだけで拾わない

ショック・probable以上の抗菌薬（時間）
1 以内
ショックのないpossibleは、迅速に評価して3時間以内に判断

抗菌薬の後に採った血液培養の陽性率（%）
19.4
先に採れば31.4%。失った菌名は「狭められない広域」で返ってくる
要点 抗菌薬の前に2セット採る

市中発症敗血症のMRSAの頻度（%）
10.8
それでもバンコマイシンは79.4%に入っていた。ESBL 7.3%・CRE 1.3%
要点 入口の広さは耐性リスクとアンチバイオグラムで決める

感染源制御が未達成のときの死亡（OR）
2.60
抗菌薬の遅れは28日死亡と有意に関連しなかった（院内発症の血流感染）

腹膜炎の感染源制御の窓（時間）
2〜6
2時間未満の緊急介入より死亡が少ない。6時間を超えてよいわけではない

敗血症は「感染による臓器障害」で、救えるかどうかは最初の数時間に何をどの順でしたかと、出口を初日に決めたかで決まります。この資料で持ち帰るのは、①qSOFAで除外せずNEWS系で拾ってSOFAで確定し、抗菌薬は診断の確信度とショックの有無の2軸で急ぐ、②培養を先に採り、入口の広さは耐性リスクで決め、初回量は腎機能で減らさない、③感染源の制御は抗菌薬より効く（2〜6時間の窓と7日目の判定）ので並行して動かし、培養が出たら狭めて部位ごとに短く止める、の3点です。輸液・昇圧薬・灌流の読み方は敗血症の初期蘇生、昇圧薬の運用は昇圧薬と難治性ショック、PK/PDの詳細は重症患者の抗菌薬PK／PD、ステロイドはステロイドをいつ使うかに分けています。

§1 敗血症は感染による臓器障害 — 熱や菌血症ではなく、臓器障害で線を引く

敗血症は「菌が悪さをする病気」ではなく、感染に対する宿主の応答が制御を失い、命を脅かす臓器障害が起きた状態です。この章では、どこで線を引くか、なぜ乳酸を追いかけても答えにならないか、誰が危ないかを確かめます。

この章のポイント

1. 感染疑い＋SOFAの急性増加2点以上で敗血症と呼ぶ
2. 乳酸は酸素不足より利用障害を映すことが多い
3. 院内発症と高齢者を「非典型」ではなく典型として扱う

1-1. 定義 — 感染疑い＋SOFA 2点以上、ショックは昇圧薬と乳酸の両方

感染疑いにSOFAの急性増加2点以上が加われば敗血症、そのうち十分な輸液でもMAP 65 mmHg以上を保つのに昇圧薬が要り、乳酸が2 mmol/Lを超えれば敗血症性ショックで、「重症敗血症」という区分はもうありません（図1） [Sepsis-3 JAMA2016]。

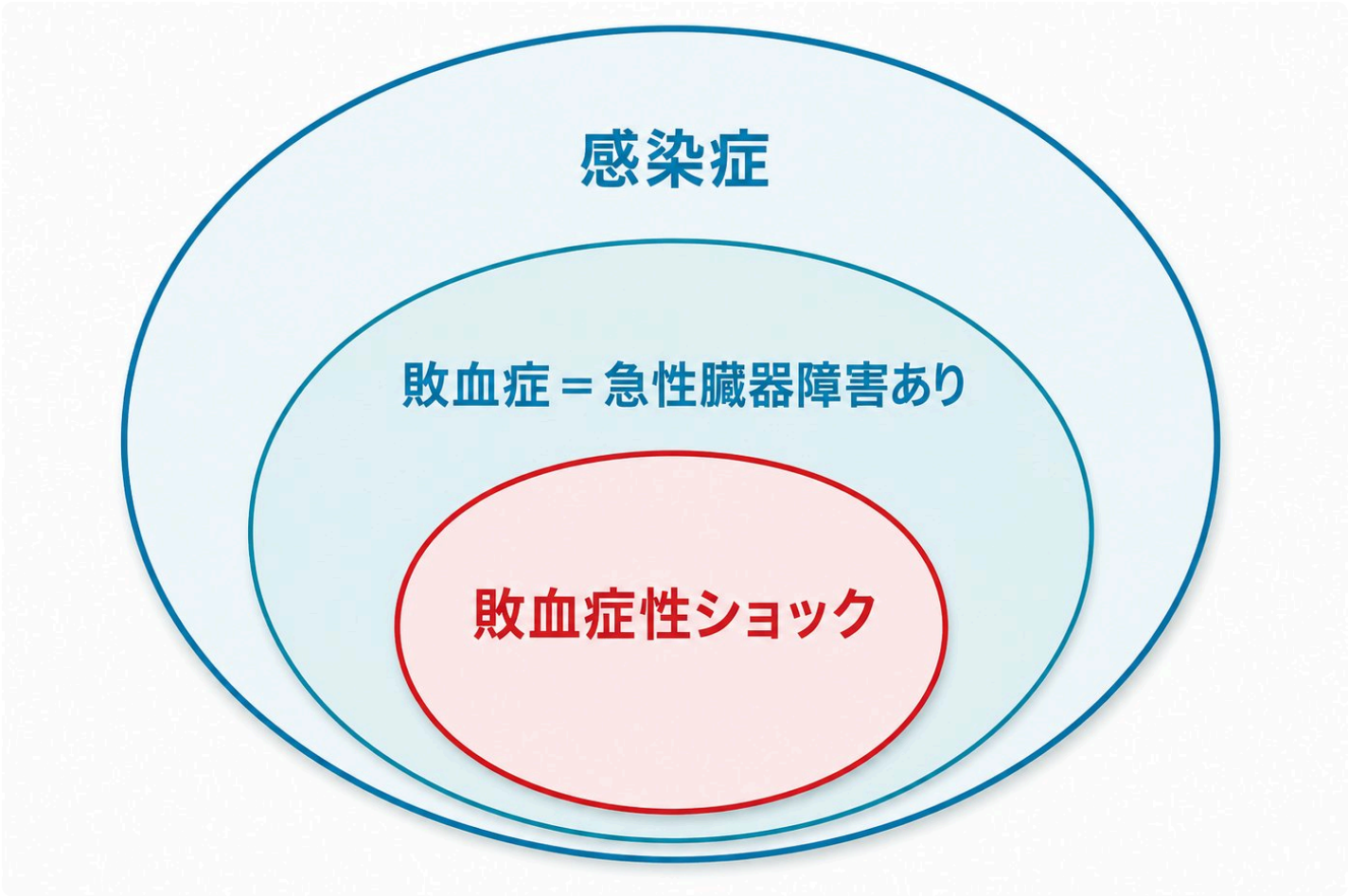


図1. 敗血症の入れ子構造。感染症のうち急性臓器障害を伴うものが敗血症、昇圧薬と乳酸2 mmol/L超を満たす部分集合が敗血症性ショック。

> **図の読み方** — 境界を引くのは発熱でも菌血症でもなく臓器障害です。感染を疑っても急性の臓器障害がなければ敗血症とは呼ばず、昇圧薬と高乳酸の両方がそろって初めて最も重い内側の円に入ります。ベースラインのSOFAが分からなければ0点と仮定します。

SSC2026は、診断の確からしさを確定（definite）・可能性が高い（probable）・可能性あり（possible）・可能性が低い（unlikely）の4段階で呼ぶことにし、抗菌薬を急ぐ度合いをこれで分けました（§3） [SSC2026]。敗血症は臨床診断で、単一のバイオマーカーや検査で確定も除外もできません [SSC2026]。

ICUの感染症618例では、旧基準（Sepsis-2）と新基準（Sepsis-3）の両方を満たす重なりが81.1%で、どちらも満たさない患者の院内死亡は0%でした。どちらの定義を使うかで判断が大きく変わる場面は多くありません [SPICE-ICU JIntensiveCare2020]。

1-2. 応答の暴走は臓器をまたぐ — 後期は免疫抑制に変わる

病原体と傷害の分子パターンが炎症を起動し、血管透過性の亢進・血管拡張・微小循環障害・凝固異常が同時に起きて、肺・腎・肝・脳・凝固が互いを増幅しながら落ちていきます（表1） [宿主応答 ICM2023] [Gotts&Matthay BMJ2016]。

表1｜臓器ごとに何が起きるか — 1つの臓器で止まらない

臓器・系	起きること	次に起きること
血管内皮	白血球の接着、凝固優位、血管拡張、バリアの喪失	広い浮腫、免疫血栓からDIC
肺	透過性亢進で蛋白に富む浮腫液が肺胞へ	低酸素とコンプライアンス低下（ARDS）
腸・肝	腸上皮の透過性亢進、胆汁うっ滞	全身炎症の悪循環。腸管透過性は後の多臓器障害を予測する
腎	灌流低下だけでは説明できない免疫介在性の微小血管障害	AKIで死亡リスクが大きく上がる
脳	血液脳関門の破綻	せん妄は死亡と長期の認知障害に関連
免疫（後期）	CD4・CD8陽性T細胞の著明な枯渇	CMV・HSVなどの再活性化と二次感染

剖検では細胞死そのものは乏しく、ミトコンドリアが傷んで細胞が「冬眠に似た状態」で機能を落としている、という説明のほうが多臓器不全の実像に近いとされます [Gotts&Matthay BMJ2016]。診断から4日後のリンパ球減少は二次細菌感染と関連し、28日と1年の死亡を予測します。後期には「熱が出ない・白血球が上がらない再燃」を疑い、免疫抑制の患者に中止の機械的な基準を当てはめません（§7）。

1-3. 乳酸は利用障害を映す — 酸素不足とは限らず、下げること自体を目標にしない

敗血症の高乳酸1,741例で、酸素運搬の不足を示す$ScvO_2$ 70%未満だったのは35%だけ（中央値73%）で、確立した敗血症の高乳酸は組織の酸素利用障害やストレス応答に由来することが多いと分かります（図2） [Gattinoni]。

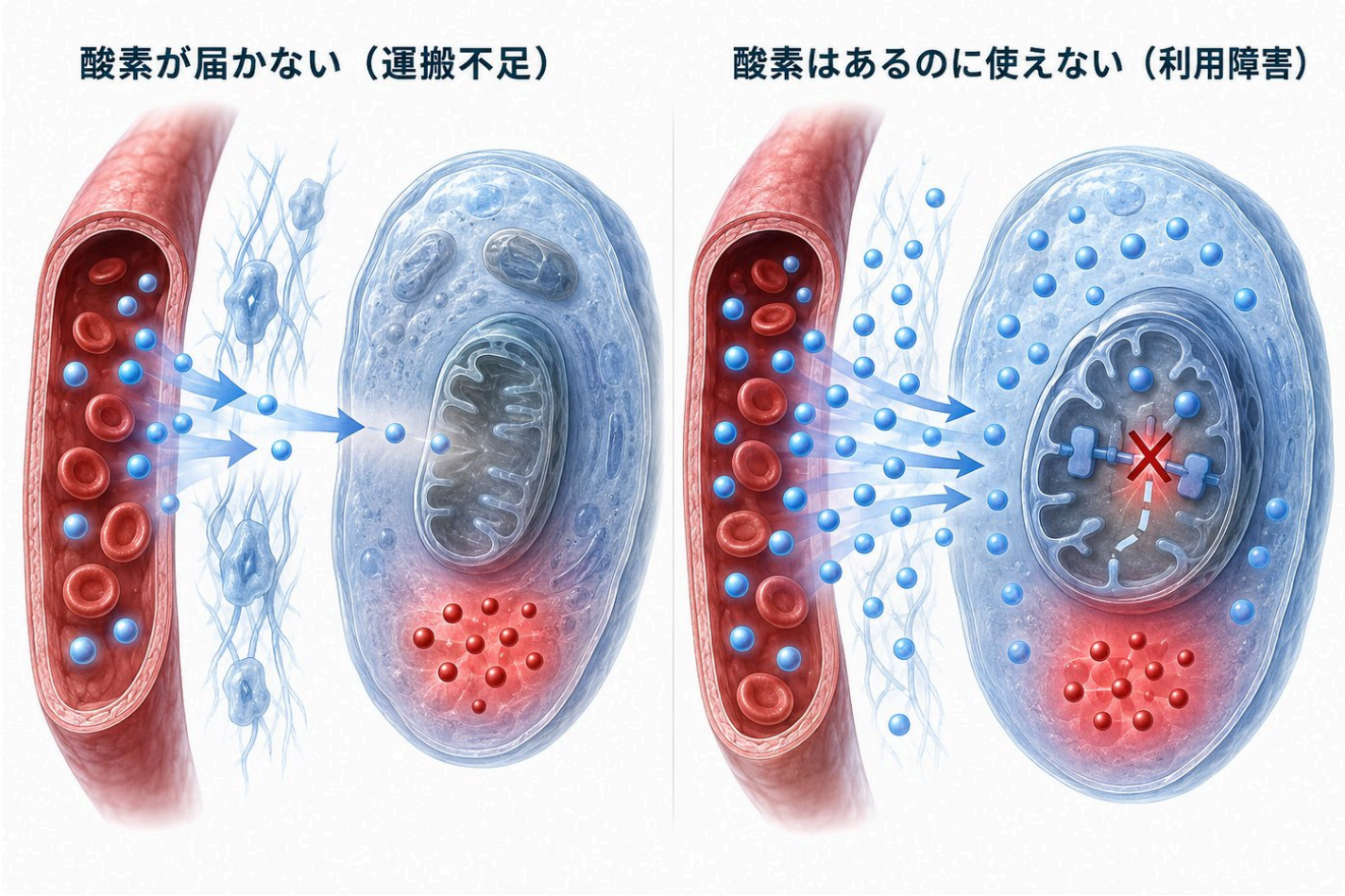


図2. 乳酸が上がる2つの機序 — 運搬不足（左）と利用障害（右）。

> **図の読み方** — 出血性ショックや蘇生前は左に近く、輸液・輸血・心拍出量の是正が答えになります。確立した敗血症では右が多数派で、同じ処方を重ねても乳酸は下がりません。乳酸は重症度の目印として傾きで追います。乳酸2 mmol/L超の57%はpHが正常で、アシデミアを伴うかは主に腎機能で決まります。灌流の読み方は敗血症の初期蘇生の3-3で扱います。

1-4. 院内発症は市中発症の約2倍死ぬ — 高齢と院内発症を典型として扱う

日本のICUでは院内発症の敗血症の院内死亡は35.5%で、市中発症の19.2%のほぼ2倍あり、病棟で急変する敗血症は独立した改善の標的です [日本のICUの院内発症敗血症]。

日本のDPC 5,049万入院では成人入院の4.9%が敗血症で、年齢の中央値は76歳でした [JaSA CritCare2021]。51万例の年齢別の解析では80歳以上が39.3%を占めます [JIntensiveCare2025 年齢別]。発生は増えているのに死亡は下がっており、米国の院内死亡は28%から18%に、豪州・NZでも35%から18%に下がりました [Gotts&Matthay BMJ2016]。

> **根拠を見る（表2：感染巣と起因菌の地図）**

表2｜75か国1,265 ICUの横断調査（EPIC II） — 肺が最多、腹部・血流が続く

項目	割合
感染部位（肺／腹部／血流／腎・尿路）	64%／20%／15%／14%
微生物学的に陽性	70%
分離株（グラム陽性／グラム陰性／真菌）	47%／62%／19%
カンジダ血流感染のICU死亡（菌血症は25〜29%）	43%
肝硬変の院内死亡（全体24%）・敗血症性ショックでは（全体49%）	42%・71%

出典は Gotts&Matthay BMJ2016 が引くEPIC IIとその二次解析。耐性菌の多い国のICUに入った患者が転帰で不利だったわけではなく（調整後）、効くのは「その国の耐性率」より「その患者への初期治療が当たったか」です。65歳以上は人口の12%なのに敗血症の約65%を占め、免疫抑制は発生をOR 2.8で上げ、がん患者の院内死亡は52%高いとされます [Gotts&Matthay BMJ2016]。

§2 見つけて確定する — qSOFAで除外せず、培養を抗菌薬の前に採る

250を超えるバイオマーカーが報告されていますが、敗血症と「敗血症に見える別の病態」を分けられるものは1つもありません [バイオマーカー ICM2023]。診断は単一の検査ではなく手順で、拾う→確定する→層別する→培養を採る→乳酸を測る、の順に進みます。

この章のポイント

1. 病棟の拾い上げはNEWS系、確定はSOFAで行う
2. PCTは始める判断には使わず、やめる判断に使う
3. 血液培養は抗菌薬の前に末梢から2セット採る

2-1. 拾い上げはNEWS系で — qSOFAは感度23.1%で、陰性でも除外できない

SSC2026はqSOFAを単独のスクリーニングに使わないことを強く推奨し、院内の拾い上げにはNEWS・NEWS2・MEWS・SIRSを用いるとしました（表3） [SSC2026]。

表3｜拾い上げと確定の道具 — 性能を知らずに使わない

道具	性能	使いどころ
qSOFA（呼吸数22超・GCS 15未満・収縮期血圧100未満の2つ以上）	感度23.1%。日本の救急外来でc統計量0.55 [PLoSOne2023]	陽性は予後不良のサイン。単独のスクリーニングにしない
NEWS・NEWS2・MEWS・SIRS	qSOFAより感度が高い（SIRSは特異度が低い）	院内スクリーニングの第一選択
病院前qSOFA＋救急外来qSOFA	合算6点中3点で感度が上がる [PLoSOne2023]	救急搬送の拾い上げ
SOFA	急性増加2点以上で敗血症	確定と重症度の追跡
乳酸	2 mmol/L超がショックの定義の一部	2〜4時間後に測り直して傾きを見る

院内では、チームを起動する手順（コードセプシスなど）を使うことが提案されています [SSC2026]。ICUの割り当ては、SOFA 6以上でICUかHDU、12以上でICUが目安です [CCM2023 SOFA線引き]。電話で「qSOFA 1点なので様子を見てよいか」と聞かれたら、呼吸数・意識・Cr・血小板・尿量を聞き返します。

2-2. PCTは始める判断に使わない — 出番は治療反応とやめるとき

救急外来でのPCTは感度0.62・特異度0.80・陰性尤度比0.42で4割近くを見逃すので、SSC2026は抗菌薬を始めるかどうかをPCT併用ではなく臨床評価だけで決めることを提案しています（推奨22） [PCT-ED CHESTCritCare2025] [SSC2026]。

PCTを開始や広域化の根拠に使う戦略はRCTで死亡を改善せず、抗菌薬の使用と在室日数を増やしただけでした。PCTは数時間で上がって半減期が短く、数日単位の治療反応を追うのに向きます。CRPは上がるのも下がるのも数日遅れますが、どこでも測れて安定しています。免疫抑制・ステロイド投与中・好中球減少ではPCTが偽陰性になりやすいので、CRPの動きを主軸にします。

デキサメサゾンやトシリズマブを止めた後はPCT・CRPがリバウンドし、二次感染を見分けるAUROCがPCT 0.80→0.52、CRP 0.76→0.55に落ちました。再上昇を必ず二次感染とは読みません [PCT・CRPリバウンド CritCare2021]。

2-3. 培養は抗菌薬の前に — 末梢から2セット、例外はショックだけ

抗菌薬の前に採れば陽性率は31.4%、投与後70分では19.4%に下がり、ここで失った菌名と感受性は1週間後に「狭められない広域抗菌薬」として返ってきます（図3） [血液培養診断 CritCare2025]。



図3. 順序が陽性率を決める — 培養が先なら31.4%、抗菌薬が先なら19.4%。

図の読み方 — 左は培養を先に、右は抗菌薬の後に採った場合です。低血圧（ショック）があれば培養を待たずに抗菌薬を入れますが、それ以外は「培養→抗菌薬」を1つの口頭指示にします。

血液培養の作法

1. 敗血症を疑う全例で、末梢静脈から2セット、各10 mL以上、好気・嫌気の両方に入れる（量が感度を最も左右する）
2. 中心静脈ラインからは採らない。カテーテル関連血流感染を疑うときだけ末梢とペアで
3. 疑う感染巣の検体（喀痰・尿・ドレーン排液など）も同時に出す
4. 陽性化までの時間を読む。48時間を超えて生えたら汚染を疑い、短ければ菌量が多い（死亡・ショックの予測因子）
5. 再検は6つの場面に限る：新たな敗血症、反応不良・再燃、カンジダ血症、黄色ブドウ球菌の血流感染、多剤耐性グラム陰性菌の菌血症、カテーテル関連血流感染

陽性化時間は Timsit ICM2020。動脈ラインからの血液培養は静脈穿刺に非劣性で、穿刺の負担が大きい患者の代わりになります [Chest2023 動脈ライン]。

米国201病院・147,061例の市中発症敗血症で血液培養が陽性だったのは14%、他の部位を足しても28%でした [CCM2023]。約7割は菌が分からないまま治療が終わるからこそ、最初の1回が後の判断（狭められるか、やめられるか）の質を決めます。培養陰性は軽症でも「続けろ」でもなく、改善していれば狭めて短くし、改善しなければ膿瘍と非感染性の病態を探し直します。日本のDPC 213,099例で、血液培養の採取はJ-SSCG 2020の26項目で最も守られていました（81.1〜81.7%） [J-SSCG CritCare2025]。

！ボトルネックは診断の体制にある

欧州1,023病院の調査では、敗血症診療のほとんどの項目で遵守率が80%を超えていたのに、24時間の微生物検査体制を持つ病院は12.0%でした [血液培養診断 CritCare2025]。夜間・週末に採った培養がいつ処理されるかを知っておきます。

2-4. 迅速診断は除外に強い — 「この菌はいない」と言える。結果をどう使うかまで決める

陽性血液培養へのmultiplex PCRなどの迅速診断は陰性的中率92〜99%超で除外に強い一方、最適な薬に変えるまでの時間を縮めても、死亡や在院日数を動かした証拠はまだ弱い段階です [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025] [血流感染 ICM2020]。

血漿のメタゲノム解析を検証したRCT（389例）では、検出率は血液培養の約6倍でしたが主要評価項目は改善せず、結果を見て抗菌薬を変えた医師は14.3%でした [DigiSep ICM2026]。救急外来の8,342件では、個別化アンチバイオグラムで同等のカバー率のまま69%の不要なMRSAカバーを外せました [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。検査を増やすより、結果を誰がどう治療に返すかを先に決めます（§8）。

§3 抗菌薬は確信度×ショックで急ぐ ― 重い患者ほど速く、軽い患者は正確に

「全例1時間」という一律の目標は、根拠を並べると利益がショックに偏っています。この章では、SSC2026がなぜ診断の確信度とショックの有無の2軸でタイミングを分けたのかを確かめ、可能性ありの患者に与えられた時間で何を探すかを決めます。最初の数時間に抗菌薬・感染源・輸液・昇圧薬を並行で動かす全体の流れは敗血症の初期蘇生の§2にあります。

この章のポイント

1. **ショックかprobable以上なら1時間以内に入れる**
2. **ショックのないpossibleは3時間以内に判断する**
3. **始めた後も毎日、感染以外の原因を探し直す**

3-1. 1時間が効くのはショック ― ショックのない患者に同じ速さを強いると害になりうる

敗血症性ショックでは抗菌薬が1時間遅れるごとに生存が7.6%下がった一方、5万例の解析では1時間あたり7%の死亡増加は昇圧薬の要らない患者には見られず、ショックのない外科ICU患者では急ぎすぎがむしろ害と関連しました（表4）
[ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。

表4｜抗菌薬のタイミングの根拠 ― 同じ「1時間」でも患者群が違う

研究	対象	所見
Kumar（CCM 2006）	敗血症性ショック	1時間遅れるごとに生存が7.6%低下
Seymour（NEJM 2017）	敗血症5万例	1時間あたり7%の死亡増加は、昇圧薬の要らない患者にはなかった
165 ICU・18,000例（2014）	敗血症性ショック・重症敗血症	調整後院内死亡は1時間で25.9%、6時間超で33.1% [Gotts&Matthay BMJ2016]
Hranjec（Lancet Infect Dis 2012）	ICU獲得感染疑いの外科患者（ショックなし）	急ぎすぎた開始が死亡の増加を含む害と関連

敗血症として治療された患者の10〜30%は最終的に非感染性か非細菌性で [SSC2026]、ICUで抗菌薬を受けている患者の約50%は感染が確定していません [ICM2025 抗菌薬最適化]。SSC2026自身のメタ解析（42観察研究・190,896例ほか）でも、1・3・6時間のどの閾値でも早いほど短期死亡が低い関連がありましたが、信頼区間はいずれも「差なし」を含み、関連が最も強いのはショックでした [SSC2026]。

> **根拠を見る**

1時間以内の推奨（推奨16・17）とデエスカレーションの推奨（推奨36）は、強い推奨なのにエビデンスの確実性が「非常に低い」不一致の推奨です [SSC2026 Executive Summary CCM2026]。害が小さく代わりがない時間依存の緊急事態だから強く推奨する、という構造で、確実性を上げる大規模RCTは実務と倫理の面で実現しがたいとガイドライン本文が明言しています [SSC2026]。

院内評価まで60分を超える見込みのショックでは、救急車内・搬送中の投与が提案されました（推奨21・条件付き） [SSC2026 Executive Summary CCM2026]。ただし病院前投与の質の高い1試験では、96分早く入れても28日死亡に差がありませんでした（RR 0.95、95%CI 0.74–1.24、対照の死亡8%） [SSC2026]。「時間を縮めたか」と「もともと死亡リスクが高い集団か」を一緒に見ます。

3-2. 2軸で入れる時刻を決める — ショックとprobable以上は1時間、possibleは3時間

ショックがあれば確信度によらず1時間以内、ショックがなくprobableかdefiniteでも1時間以内、ショックのないpossibleは時間を区切って評価し懸念が続けば3時間以内、unlikelyは見送って監視します（図4） [SSC2026 Executive Summary CCM2026]。

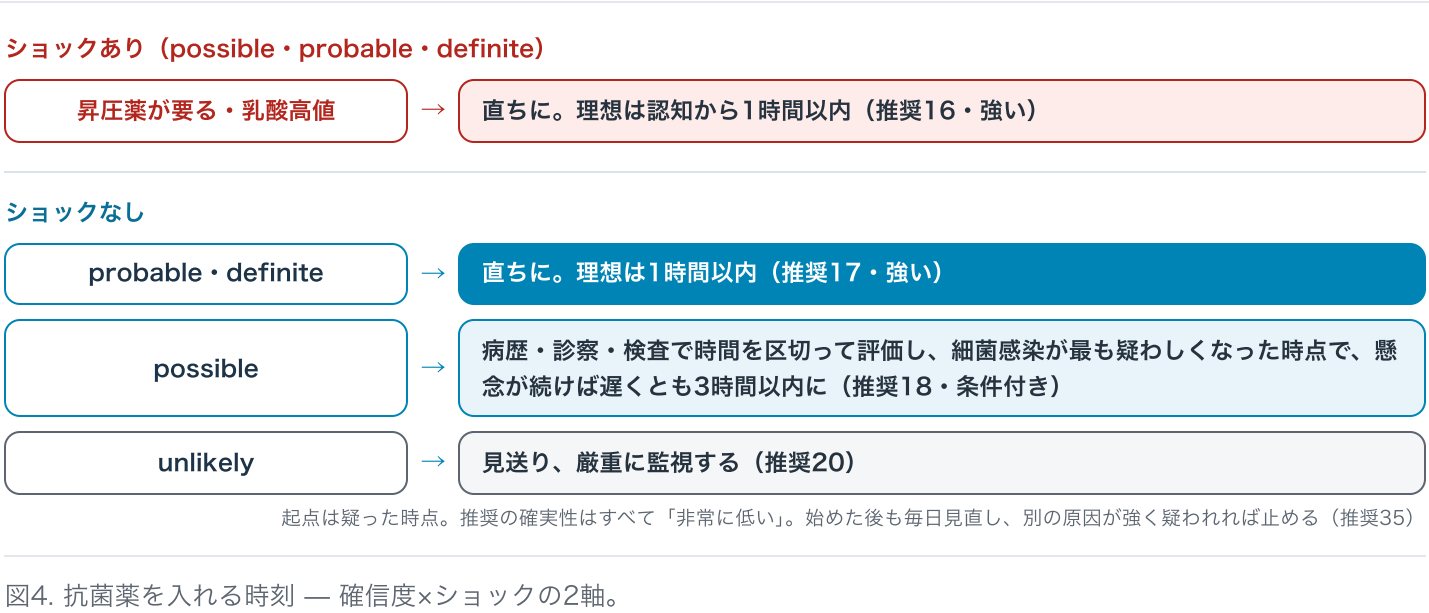


図4. 抗菌薬を入れる時刻 — 確信度×ショックの2軸。

図の読み方 — 赤い段は確信度を問わず急ぐ段です。ショックがなければ確信度で分かれ、possibleの3時間は「遅らせてよい時間」ではなく感染かどうかを確かめる時間です。IDSAも一律の迅速投与に警鐘を鳴らし、最初の3〜5時間での迅速な評価を支持しています [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。

病院の仕組みとしての目標 — 8学会合同のTier 1

敗血症性ショックの認識から初回抗菌薬まで1時間未満、オーダーから点滴開始まで30分未満、βラクタムをバンコマイシンより先に入れる、の3つが最優先の項目に挙がっています [CID2026 病院戦略]。同時オーダーでも、ルートやポンプの都合で「先に空いたほうから」にしません。

3-3. possibleの3時間で探すもの — 敗血症に見える非感染性の病態

敗血症疑いの最大3分の1は、急性膵炎・組織虚血・外傷や手術・熱傷・血栓塞栓・血管炎・薬剤反応・自己免疫疾患の増悪・リンパ腫・血球貪食性リンパ組織球症などの「敗血症に見える病態」で、広域抗菌薬の害だけを受けえます [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。

「臓器障害があるから敗血症」ではなく、「感染による臓器障害だから敗血症」という一段の確認が要ります。経験的に始めた後も、経過中に感染以外の原因が強く疑われればその時点で止める義務があります（推奨35・good practice statement） [SSC2026]。逆に、非感染性の引き金（大手術直後・急性膵炎など）がなく、発熱・頻脈と臓器障害の芽（Crの上昇・血小板減少・乏尿）が同時に出ていれば、probableとして1時間の枠で動きます。

§4 入口の広さは耐性リスクで決める — 「念のため最広域」は市中でも院内でも外れる

タイミングが決まったら、どこまで広げるかです。広すぎれば耐性と害を、狭すぎれば治療失敗を招きます。この章では、耐性リスクの見積もり方、足すカバーの条件、耐性菌が分かった後の選び方を決めます。肺炎の初期レジメンは重症市中肺炎（sCAP）とVAPと抗菌薬の資料で扱います。

この章のポイント

1. **市中発症では耐性菌は稀。反射的に広げない**
2. **MDR・嫌気性菌・真菌は、リスク因子があるときだけ足す**
3. **耐性菌が確定したら、カルバペネマーゼの型で選ぶ**

4-1. 市中は広げすぎ、院内は広域でも足りない — 自施設のアンチバイオグラムで補正する

米国147,061例の市中発症敗血症で耐性菌はMRSA 10.8%・ESBL 7.3%・CRE 1.3%と稀だったのに、バンコマイシンは79.4%、カルバペネムは29.6%に入っていました [CCM2023]。

培養陽性の重症敗血症・敗血症性ショックで、MRSAと緑膿菌をカバーして1人を救うには38人の治療が要ります [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。一方、52か国の院内発症血流感染2,600例（EUROBACT-2）では、メロペネムを選んでも耐性

グラム陰性菌のため約4割が不適切で、24時間以内に適切な薬が入ったのは51.5%でした [EUROBACT2 ICM2023]。局所のアンチバイオグラムの耐性率は、患者の併存疾患を上回る予測因子になりえます。

「想定頻度が10%を超えればカバー」は総説の著者施設の運用で、研究に支えられた閾値ではないと著者自身が明記しています [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。経験的治療の3因子は、過去12か月の培養歴、過去3か月の抗菌薬曝露、地域の疫学とアンチバイオグラムです [IDSA2026 耐性GNB]。

> **要点 — 入口は個別、出口は全員共通**
>
> 入口の広さだけを重症度・耐性リスク・自施設のアンチバイオグラムで決め、出口（狭域化と短期化）は全員に共通の手順で行います（§7）。

4-2. カバーは因子で足す — MDR・嫌気性菌・真菌は、リスク因子があるときだけ

SSC2026は、特定の多剤耐性菌の高リスク例ではカバーを含め低リスク例では含めないこと（推奨25・26）、嫌気性菌のリスク因子がなければ含めないこと（推奨28・29）、経験的な抗真菌薬は原則使わないこと（推奨27）を提案しました（表5） [SSC2026 Executive Summary CCM2026]。

表5｜カバーを広げる根拠になるリスク因子 — 因子がなければ絞る

カバー	広げる根拠	注意
MDR（耐性菌全般）	直近1年の保菌・感染歴、広域抗菌薬の長期使用、高有病率施設への長期入院	メタ解析の死亡減少（OR 0.71）はほぼMRSAの観察データによるもので、*A. baumannii*・ESBL・CREでは差がなかった [SSC2026]
嫌気性菌	腹腔内・深部婦人科／産科の感染源、壊死性軟部組織感染、頭頸部感染、中枢神経の膿瘍・膿胸	肺・尿路由来の多くは利益を得にくい
経験的抗真菌薬	免疫抑制、抗菌薬の長期使用、長期入院、腹腔内の感染源	原則使わず、該当する選ばれた患者だけ個別に検討

3,000例超の単施設研究では、抗嫌気性薬の使用が生存（HR 1.14）・VAPのない日数（HR 1.24）・感染のない日数（HR 1.22）のいずれにも不利に働いていました [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。PIPC/TAZ・メロペネム・メトロニダゾールは、腸内細菌叢を壊す代償を伴います（§7）。

β-Dグルカンは低リスク患者での陽性的中率が15%未満、陰性的中率が95%超で、陽性だけで抗真菌薬を始めません [ICM2023 抗真菌薬]。SSC2026はさらに慎重で、カンジダのバイオマーカーを開始にも中止にも使わないことを提案しています（推奨32・38） [SSC2026]。陰性を「止めてよい根拠の1つ」として臨床評価と合わせて使うのが、両方と両立する読み方です。尿・喀痰の真菌陽性は定着として扱い、治療しません。

× 改善しない糸状菌感染ではムーコルを疑う

重症患者のムーコル症43例では90日死亡が47%で、血液悪性腫瘍はハザード比14.7でした。リポソーマルアムホテリシンBの高用量が生存と相関しており、通常量に据え置きません [CritCare2026 ムーコル]。

4-3. 併用療法は2つの場面だけ — 重症度で効果が反転する

βラクタムにアミノグリコシドを足す併用は生存を改善せず腎毒性を足しただけで、選ぶのは、高度耐性グラム陰性菌が疑われる生命の危機（MBL産生菌疑いにアズトレオナム＋セフタジジム/アビバクタムなど）と、心内膜炎・壊死性筋膜炎のように併用が転帰を改善する感染の2つです [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。

血流感染のメタ回帰では、併用はベースラインの死亡リスクが25%を超える集団で生存と関連した一方（OR 0.51）、軽症では有害でした（OR 1.53） [血流感染 ICM2020]。感受性が分かったあとに併用薬（コンパニオン）を止めることは安全に推奨できます。

4-4. 耐性菌が確定したら型で選ぶ — 日本で使えない薬の代わりも決めておく

IDSAの2026年ガイダンスは、ESBL産生菌にはカルバペネム、AmpC産生リスクにはセフェピム、CREはカルバペネマーゼの型（KPC・MBL・OXA-48-like）で、DTR緑膿菌とCRABは新規配合剤で、と型ごとに第一選択を分けました（表6）
[IDSA2026 耐性GNB]。

表6｜耐性菌別の尿路外感染の第一選択（IDSA2026の要点） — 起因菌と感受性が確定してからの選択

耐性パターン	第一選択	避けるもの・注意
ESBL産生腸内細菌目	カルバペネム	PIPC/TAZは感受性があっても推奨しない。重症・低アルブミンではエルタペネムを避ける
AmpC過剰発現リスク（*E. cloacae*など）	セフェピム（MIC 8 μg/mL以下）	セフトリアキソン・PIPC/TAZは侵襲性感染で推奨しない
CRE・KPC産生	メロペネム/バボルバクタム、セフタジジム/アビバクタム、イミペネム/レレバクタム	—
CRE・NDMなどMBL産生	アズトレオナム/アビバクタム、またはセフィデロコル	既存の阻害薬が効かない
CRE・OXA-48-like産生	セフタジジム/アビバクタム	メロペネム/バボルバクタム・イミペネム/レレバクタムは推奨しない
DTR緑膿菌	セフタジジム/アビバクタム、セフトロザン/タゾバクタム、イミペネム/レレバクタム（肺炎はセフトロザン/タゾバクタムを優先）	KPC産生株ではセフトロザン/タゾバクタムが使えず、セフタジジム/アビバクタム・イミペネム/レレバクタムも約半数が耐性。必ず感受性で選ぶ。セフィデロコルはMBL産生株でだけ第一選択
CRAB	スルバクタム/デュルロバクタム＋カルバペネム（感受性を待つ間に始めてよい）	RCTで28日生存81%対68%（コリスチン＋イミペネム）
S. maltophilia	セフィデロコル	ST合剤は感受性があっても殺菌力がなく、レボフロキサシンは治療中の耐性が約20%

根拠を見る（日本での読み替え）

- スルバクタム/デュルロバクタム（未承認）→ 高用量ABPC/SBT（総日量9 g）＋2剤目をつなぎに
- アズトレオナム/アビバクタム（未承認）→ セフタジジム/アビバクタム2.5 g 8時間ごと＋アズトレオナム2 g 8時間ごとをY字で同時に、いずれも3時間かけて。アズトレオナム総日量8 gでは健常人の40%で肝逸脱酵素が上がる（6 gで約6%）
- メロペネム/バボルバクタム（未承認）→ セフタジジム/アビバクタムかイミペネム/レレバクタム。セフタジジム/アビバクタムは治療中の耐性出現が約10%なので再培養を組む
- セフメタゾールはESBL産生菌へのセファマイシンとして最も有望なデータがあるが、ガイダンスはデータ不足で推奨していない

出典は IDSA2026 耐性GNB。MBLだけが既存の阻害薬（アビバクタム・レレバクタム・バボルバクタム）に反応しない、と覚えると表の分岐の大半は「MBLかどうか」で説明できます。MDR緑膿菌（3系統以上に非感受性）とDTR緑膿菌（全カルバペネム・全βラクタム・全キノロンに耐性）は別物で、前者は従来薬で足りること

> が多いので、まず感受性表を見ます。新規βラクタム単剤中の耐性出現は約20〜24%ありますが、DTR緑膿菌・CREとも併用はルーチンにしません。

§5 初回で入れ切る — 負荷量は腎機能で減らさず、βラクタムは延長投与を既定にする

何を選ぶかが決まっても、量と入れ方を間違えれば効きません。重症患者では添付文書どおりの腎機能別の減量が、かえって足りない血中濃度を生むことがあります。この章は敗血症の初日に必要な原則だけに絞り、PKを崩す要因・TDM・薬剤ごとの注意は重症患者の抗菌薬PK／PDの資料に任せます。

この章のポイント

1. **負荷量は分布容積で決まる。腎機能で減らさない**
2. **βラクタムの維持量は負荷のあと延長投与にする**
3. **RRT・ECMOでは「多すぎる側」も見る**

5-1. 負荷量は分布容積で決まる — 減らすのは維持量だけ

大量輸液と血管透過性の亢進で親水性の抗菌薬は薄まるので、初回の負荷量は腎機能や回路の種類で減らさず、維持量だけを腎クリアランス亢進（ARC）か腎代替療法かで設計し直します（表7） [JIntensiveMed2024 PK]。

表7｜代表的な負荷量と、入れすぎの神経毒性の目安 — 入れる量と、入れすぎのラインを両方覚える

薬剤	負荷量の例	神経毒性が出やすい濃度
PIPC/TAZ	8 g を3時間	ピペラシリン 360 mg/L超
セフタジジム・セフェピム	4 g を3時間	セフェピム：トラフ22 mg/L超（間欠）・定常35 mg/L超（持続）で半数に神経毒性
メロペネム	2 g を30分	64 mg/L超

負荷量の例と閾値は JIntensiveMed2024 PK。親水性の抗菌薬を使う患者は、初週は実測のクレアチニンクリアランスを毎日評価し、推算式でARCを見落とさないようにします。腎機能が改善したら増量しないと治療失敗を招きます [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。

要点 — 負荷量は減らさない

ローディングドーズは腎機能で減らしません。維持量は腎クリアランス亢進か腎代替療法かで作り直し、ECMOと腎代替療法の併用例はTDMか薬剤師との共同設計にします。

5-2. βラクタムは延長投与を既定に — 単独のRCTは陰性、統合すると死亡が減る

SSC2026はβラクタムの維持投与を、負荷投与のあとの延長投与（投与間隔の半分以上をかけるか、24時間持続）にすることを条件付きから強い推奨に格上げし、自前のメタ解析（18 RCT・9,108例）では短期死亡RR 0.91（95%CI 0.85–0.97、1,000人あたり25人減）でした（推奨33） [SSC2026]。

MERCYとBLING III（合計7,600例超）はそれぞれ単独では28日・90日死亡に差がありませんでしたが、BLING IIIの14日臨床的治癒は55.7%対50.0%で有意で [BLING III JAMA2024]、集計データのメタ解析では90日死亡RR 0.86（95%CrI 0.72–0.98、NNT 26）でした [Abdul-Aziz JAMA2024]。半減期の短い薬ほど効果が大きく、MICの高い菌で価値が上がります。

全例に一度に広げない理由は「効かないから」ではなく、ライン・薬剤の安定性・調製と看護の手順という実装の負担に見合う範囲から始めるためです。始めるのはメロペネムとPIPC/TAZを使う敗血症、とくにARC疑いと高MIC株からで、メロペネムは5%ブドウ糖に溶かしません [ICM2024 持続投与の実装]。

5-3. RRT・ECMOでは「多すぎる側」も見る — 机上の推定に頼らない

腎代替療法中は調整しないレジメンの25〜35%が過剰濃度になり、セフェピムはトラフ22 mg/L超で半数に神経毒性が出るので、過小投与と同じ重みで過剰を監視します [JIntensiveMed2024 PK] [ACORN JAMA2023]。

ECMOの人工肺とチューブは薬を吸着し、親油性の高い薬ほど影響が大きく、長期例ほど過小投与の危険が上がります。バンコマイシンはAUC/MIC 400〜600を目標に開始24〜48時間以内にベイズ推定で調整しますが、AUCガイドでもAKIは減らず、PIPC/TAZの併用が最大の予測因子でした [IJAA2021 バンコマイシン]。TDMは目標の達成率を上げても臨床転帰は動かしておらず（TARGET・DOLPHIN）、使いどころはARCと高MIC株、それに毒性を避けるためのグリコペプチドとアミノグリコシドです [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。

§6 感染源の制御は抗菌薬より効く — 2〜6時間で確実に行い、7日目に炎症で判定する

膿瘍や感染したデバイスを前に、抗菌薬を何段広げても勝負は決まりません。この章では、感染源の制御がなぜ優先か、どれだけ急ぐか（急ぎすぎも害になる）、成否を何で判定するかを決めます。

この章のポイント

1. 初日に感染源の制御の計画を立て、毎日「済んだか」を言う
2. 腹膜炎は蘇生してから2〜6時間、NSTIは6時間以内
3. 7日目は「再手術したか」ではなく「炎症が引いたか」で見る

6-1. 未達成の感染源が死亡を決める — 抗菌薬の遅れより重い

院内発症の血流感染2,600例の多変量解析では、抗菌薬の遅れは28日死亡と有意に関連せず、必要な感染源の制御が未達成ならOR 2.60、達成すればOR 0.63でした（図5） [EUROBACT2 ICM2023]。

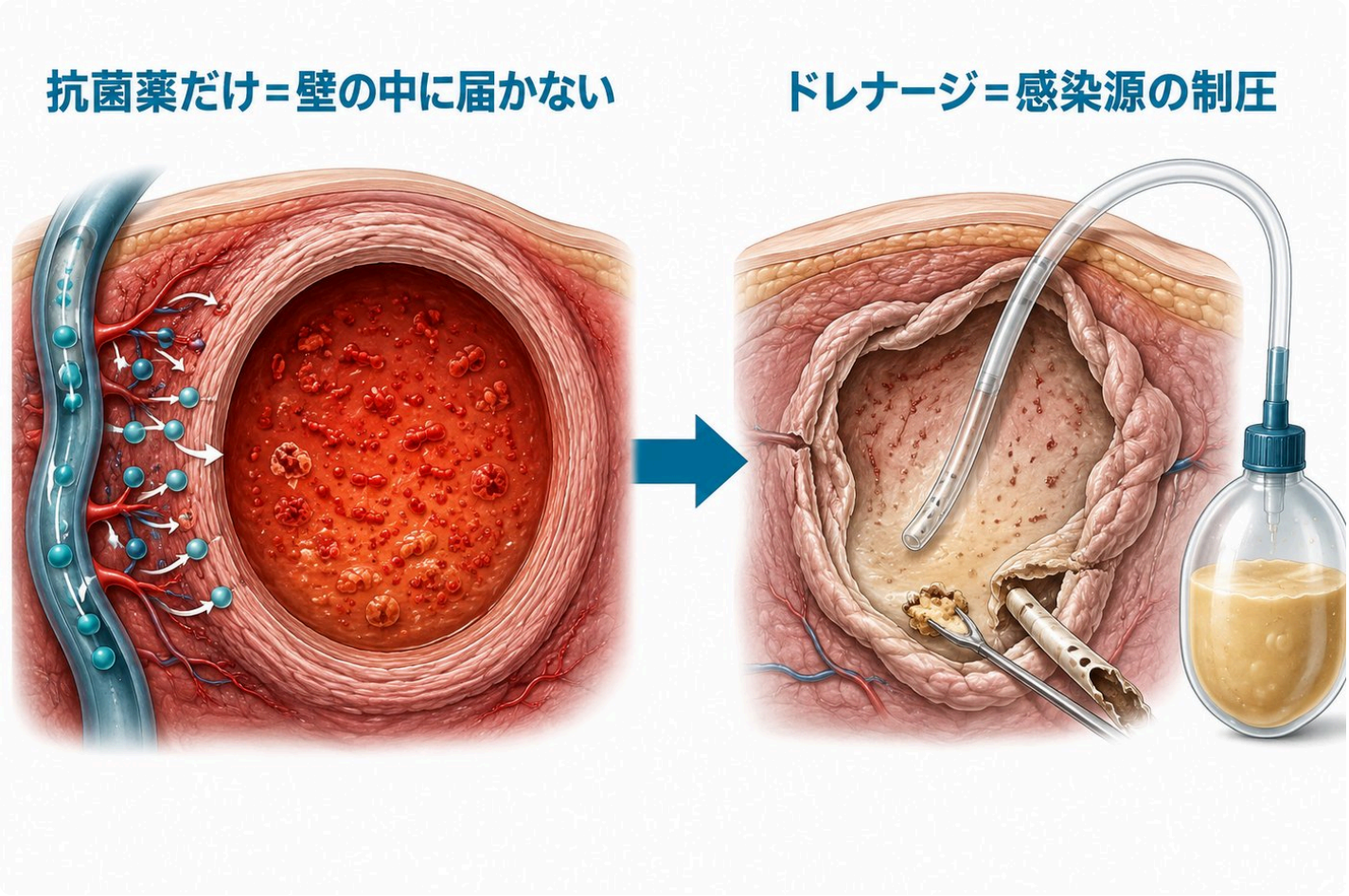


図5. 膿瘍は「壁のある部屋」 — 抗菌薬は中に届かず、ドレナージで潰す。

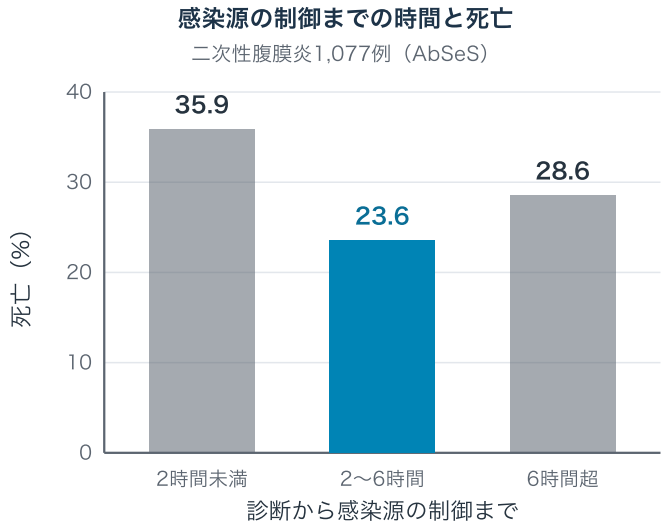
図の読み方 — 血流が乏しく酸性で菌量の多い膿瘍の内部には、抗菌薬が有効な濃度で届きません。ドレナージ・デブリードマン・デバイスの抜去だけが部屋を潰せます。回診では「予定した」ではなく「実施した」で確かめます。

二次性腹膜炎の多国籍研究でも、適切な経験的抗菌薬は死亡に有意な影響を与えませんでした（OR 0.78、95%CI 0.55–1.09）[AbSeS ICM2022]。抗菌薬が要らないという意味ではなく、この集団では感染源の制御と循環の安定化が転帰を決めるという優先順位の話です。SSC2026は、緊急の制御が要る感染源を速やかに評価し（good practice statement）、理想的には診断から6時間以内に制御することを提案しています（推奨23・24）[SSC2026]。

院内発症の血流感染（EUROBACT-1、1,156例）の感染源はカテーテル21%・院内肺炎21%・腹腔内12%で、24%は特定できませんでした [血流感染 ICM2020]。候補が2つ以上の患者も3人に1人います [EUROBACT2 ICM2023]。「不明」で探索を止めず、いつまで探すかをチームで決めておきます。

6-2. 腹膜炎は蘇生してから2〜6時間、NSTIは6時間以内 — 急ぎすぎも遅すぎも害になる

42か国306 ICUの二次性腹膜炎1,077例では、死亡は2時間未満の緊急介入で35.9%、2〜6時間の準緊急で23.6%（OR 0.50）、6時間超で28.6%（OR 0.90・有意差なし）と、準緊急が最も低くなりました（図6） [AbSeS ICM2022]。



出典：AbSeS ICM2022。調整オッズ比は2時間未満を基準に2〜6時間0.50（95%CI 0.34–0.73）、6時間超0.90（0.58–1.41）

図6. 腹膜炎の感染源の制御は、2〜6時間の準緊急で死亡が最も低かった。

図の読み方 — 緊急群と準緊急群で乳酸・pH・人工呼吸・SAPS IIに差はなく、ショックはむしろ準緊急群に多かったのに、この差が出ました [AbSeS ICM2022]。血行動態を安定させてから2〜6時間で確実に、が答えで、6時間を超えてよいわけではありません。

表8｜感染源ごとの時間軸 — 部位で許される遅れが違う

感染源	初回の介入	その後
二次性腹膜炎（消化管穿孔）	蘇生してから2〜6時間	7日目に炎症の遷延を評価 [AbSeS ICM2022]
壊死性軟部組織感染症（NSTI）	理想6時間以内、遅くとも12時間以内（デブリードマン＋ドレナージ＋術中検体）	12〜24時間以内の予定再検索。頭頸部・会陰部は閾値を下げる [ICM2024 NSTI]
血管内カテーテル	ショック・免疫抑制・持続菌血症のどれかがあれば抜く	確定診断はカテーテルと末梢のペア血液培養
一般の緊急の感染源	評価は全例で速やかに、制御は理想6時間以内	根治術に耐えなければダメージコントロール

× NSTIを疑ったら、画像を待たずに同時に呼ぶ

臨床的に明らかなNSTIで画像を待つと、利益なく手術を遅らせます。遅れの最多の原因は、初期の誤診・急性期外科以外への入院・制御の前の転院です。疑った時点で救急科・外科（形成・整形）・皮膚科・集中治療科を同時に呼びます [ICM2024 NSTI]。高気圧酸素療法は有効性が未証明で、そのための転院がデブリードマンを遅らせる危険があります。

6-3. 7日目は炎症で判定する — 遷延は最強の死亡予測因子

7日目の評価で、成功の死亡18.7%に対し、再介入を要したのは25.2%（OR 1.54・有意差なし）、炎症の遷延は55.7%（OR 5.71）で、再手術の有無より炎症が引かないことのほうがはるかに悪い結果でした [AbSeS ICM2022]。

カンファレンスでは「再手術したか」ではなく「7日目に炎症が収束しているか」を問います。NSTIの抗菌薬は、最終手術後48〜72時間かつ解熱48時間以上で終了を検討します [ICM2024 NSTI]。腹膜炎の死亡と強く関連したのは肝不全（OR 3.77）と低栄養（BMI 20未満、OR 2.45）でした [AbSeS ICM2022]。

📋 感染源の制御の回診チェック（コピペ用）

【感染源の制御　回診チェック】
□ 感染源は特定されているか（部位・画像所見）
□ ドレナージ／デブリードマン／デバイス抜去の要否を評価したか
□ 血行動態が不安定なら、まず蘇生し2〜6時間の窓で実施するか
□ 血管内カテーテルの抜去基準（ショック・免疫抑制・持続菌血症）に当たらないか
□ NSTI疑いなら関係科へ同時に連絡し、6時間以内の目標を共有したか
□ 7日目の評価（炎症の遷延の有無）を予定に入れたか
□ 抗菌薬とは別に、制御の進み具合を毎日カルテに残しているか

カテ先培養はルーチンに出さず、皮膚とハブの消毒はアルコール性クロルヘキシジンで乾燥待ちまで手順に書きます [IDSA2009 CRBSI]。カテーテルの選択と維持の管理はライン・カテーテルの資料で扱います。

§7 狭めてやめる — 培養が出たら狭め、部位ごとに短く止める

入口の広さを決めたら出口を決める番です。SSC2026はデエスカレーションを強い推奨に格上げしました。この章では、いつ狭め、何日で、何を合図に止めるかを決めます。VAPの治療期間はVAPと抗菌薬の4-2が正本です。

この章のポイント

1. **感受性が出たら狭める。培養陰性でも狭めを考える**
2. **期間は部位で決め、短期化の除外条件を先に確かめる**
3. **中止は臨床の改善＋PCTかCRPの低下で決める**

7-1. デエスカレーションは標準 — 実施率は16%でも、害は増えていない

SSC2026は、微生物学的診断と感受性が判明したらデエスカレーションすることを条件付きから強い推奨に格上げし（推奨36）、病原体が同定されなくても提案しています（推奨37） [SSC2026 Executive Summary CCM2026]。

28か国152 ICUの1,495例では3日目までの実施率は16%で、28日死亡に差はなく臨床的治癒は実施群で高率でした [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。SSC2026のメタ解析では短期死亡RR 0.77、耐性RR 0.71でしたが、効果は主に観察研究によるもので、すでに良くなっている患者で選ばれやすい交絡を本文が認めています [SSC2026]。耐性菌が多く検査の質が十分でない環境では、陰性の安心感が同じ意味を持たない点にも注意します。

急ぐ理由は毒性だけではありません。抗菌薬は腸内細菌叢を壊して免疫と代謝を変え、*C. difficile*への防御を失わせます [ICM2025 抗菌薬最適化]。効いているように見える広域抗菌薬が、見えないところで次の感染を準備しています。

✓ 狭める一例

重症市中肺炎でバンコマイシン＋セフェピムを開始し、気管吸引のmultiplex PCRで*H. influenzae*だけが検出され、施設のアンチバイオグラムで*H. influenzae*のセフトリアキソン感受性が100%なら、MRSAと緑膿菌のリスク因子があってもセフトリアキソン単剤に狭めます [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。他の部位の感染が疑われる、または臨床的に悪化しているときは慎重にします。

7-2. 期間は部位で決めて短くする — 短期化の除外条件を先に確かめる

合併症がなければ、市中肺炎5〜7日、複雑性尿路感染5〜7日、確実に制御した腹腔内感染4日、院内発症の血流感染7〜10日と、部位ごとに短くします（表9） [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。

表9｜感染部位ごとの治療期間 — 合併症がなければ短く

感染部位	期間	注意
市中肺炎	**5〜7日**	MRSA・緑膿菌は7日
院内肺炎・VAP	**8日以下**	非発酵グラム陰性桿菌は延長を考える
単純性尿路感染	**3〜5日**	—
複雑性尿路感染・腎盂腎炎	**5〜7日**	男性の発熱性尿路感染は7日が14日に劣る報告がある [van Nieuwkoop 2017]
腹腔内感染	**4日**	確実な制御のあと [STOP-IT NEJM2015]
皮膚軟部組織感染	**5〜7日**	NSTIは最終手術後48〜72時間＋解熱48時間以上
院内発症の血流感染	**7〜10日**	短期で28日治療失敗OR 0.64。適格は全体の21% [EUROBACT2 ICM2025]
***S. aureus*・カンジダの血流感染**	**14日**	最初の陰性血培から
骨・関節／膿胸／脳膿瘍／人工弁心内膜炎	**4〜8週／4〜6週／8週／4〜8週**	— [血流感染 ICM2020]

EUROBACT-2の短期治療群は*S. aureus*と難治性耐性菌・併用療法が少なく、短期化できるかは「起因菌が素直か」に大きく依存します [EUROBACT2 ICM2025]。血流感染では7日が14日に非劣性だったBALANCE試験が短期化を支持しています [SSC2026]。

！短期にしない条件を先に書く

黄色ブドウ球菌の菌血症、人工物の留置、免疫不全、非発酵グラム陰性桿菌、感染源の制御が不十分な例、男性の発熱性尿路感染は短期化の対象外です。耐性菌だからという理由だけで延ばす必要はありません [IDSA2026 耐性GNB]。

7-3. 中止はダブルトリガーで — 臨床の改善とバイオマーカーの低下

感染所見が進行性に改善し、持続する感染巣がなく、SOFAが2点以上下がったら中止の段に入り、丸5日でPCTが80〜90%超かCRPが50%超下がれば中止し、届かなくても改善が続けば丸7日で中止します [SSCG2021 ICM2021]。

SSC2026は、至適期間が分からない例でPCTと臨床評価を合わせて中止時期を決めることを提案し（推奨40）、ADAPT-Sepsis試験はPCTで期間を安全に短縮できることを示しました [SSC2026]。ただし日本のDPC 213,099例では、PCTによる中止の遵守率は

10.4〜10.8%でガイドラインの前後でほとんど変わっていません [J-SSCG CritCare2025]。8学会合同の文書はPCTによる期間決定をまだ推奨しない「新興」に分類しており、根拠と実装経験の温度差を意識して使います [CID2026 病院戦略]。

× ダブルトリガーを当てはめない患者

免疫抑制、感染性心内膜炎、黄色ブドウ球菌の菌血症、骨髄炎など長期投与が要る感染は適用外です。黄色ブドウ球菌の菌血症は感受性が良くても調整死亡オッズが高く、心エコーと眼底検査を済ませ、再検の血液培養で陰性化を確かめ、最初の陰性から14日入れます。免疫抑制や副腎皮質ステロイド投与中はPCTが偽陰性に、免疫抑制治療を止めた直後はCRPがリバウンドしやすい点も忘れません（§2）。

§8 落とし穴と特殊な患者 — 「念のため」を積まず、ずれる患者と申し送りを押さえる

最後に、やらないと決めてよい補助療法、標準の流れからずれる患者、当直で思い出す落とし穴、そして病院の仕組みとして測るものをまとめます。共通するのは「直感的に安全に見える行動が、実は害になっている」という構造です。

この章のポイント

1. 否定された補助療法は「やらない」と決めておく
2. 高齢・免疫抑制・RRT／ECMOでは標準をそのまま当てない
3. 確信度・培養・感染源・出口を申し送りに書く

8-1. 補助療法の多くはやらない — 例外は毒素の抑制

ポリミキシンB血液吸着・静注ビタミンC・アセトアミノフェン静注・セレプレシン・一般の敗血症への静注免疫グロブリン・経験的抗真菌薬は、検証の結果いずれも転帰を改善しないか、推奨されていません（表10）。

表10｜検証され否定された補助療法 — やらないと決めてよい

介入	結果
ポリミキシンB血液吸着	弱い推奨で反対 [SSCG2021 ICM2021]。エンドトキシン活性で絞る再検証（TIGRIS）は査読済みの一次論文が未公表 [CritCare2026 PMX]
静注ビタミンC	メガドースでも28日死亡は不変 [CritCare2026 ビタミンC]
アセトアミノフェン静注	臓器支持のない生存日数を改善しない [ASTER JAMA2024]
セレプレシン	プラセボと転帰が変わらない [SEPSIS-ACT]
静注免疫グロブリン	NSTIでも主要評価項目に差なし。毒素介在性の*S. pyogenes* NSTIに限って有益 [ICM2024 NSTI]
経験的抗真菌薬	原則使わない（推奨27） [SSC2026 Executive Summary CCM2026]

*S. pyogenes*のNSTIを疑えば、ペニシリンG 300〜400万単位を4時間ごとに、死亡の低下と外毒素の抑制のためにクリンダマイシンかリネゾリドを足します（クリンダマイシン耐性でも足す）。A群・B群以外のβ溶血性連鎖球菌では補助のクリンダマイシンの効果はむしろ否定的で、菌種を確かめずに一律には使いません [ICM2024 NSTI]。ステロイドの適応と用量はステロイドをいつ使うかの資料で扱います。

> **根拠を見る（予防投与とSDD）**
>
> ICUの予防的抗菌薬は最大50%が不適切で、不適切なものほど2倍以上長く使われています [ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025]。選択的消化管除菌（SDD）について、SSC2026は薬剤耐性の少ない病棟の人工呼吸患者に限って提案しました（推奨41・条件付き・確実性は中）。32 RCT・24,389例のメタ解析では短期死亡RR 0.91、耐性RR 0.64でしたが、耐性菌の多い環境の大規模RCTはなく、「耐性の少ない」の定義も示されていません [SSC2026]。SDDが抗菌薬使用を実際に減らすには、サーベイランス培養の結果を臨床医に返す仕組みが要るという指摘があります [ICM2026 SDD]。

8-2. 標準からずれる患者 — 高齢・免疫抑制・RRTとECMO

高齢者は発熱や白血球上昇が乏しく、意識の変化・食欲低下・転倒で始まることがあり、免疫抑制ではPCTが偽陰性になりやすく、腎代替療法とECMOでは机上のPK推定が崩れます（表11）。

表11｜標準の流れからずれる患者 — ずれる点と対応

集団	ずれる点	対応
高齢者	典型的な症状が乏しい	非典型を前提に拾う。65歳以上の血圧目標は昇圧薬と難治性ショックの3-1
免疫抑制・ステロイド投与中	PCTが偽陰性になりやすい	CRPの動きを主軸にし、ダブルトリガーを機械的に当てない（§7）
好中球減少	感染徴候が乏しく進行が速い	中止の手順を個別に組む
腎代替療法・ECMO	過小と過剰の両方が起きる	負荷量は減らさず、維持量はTDMと薬剤師との共同設計で（§5）

フランス11 ICUでは重症敗血症・ショックの31%が免疫不全患者でしたが、28日死亡の独立した危険因子はAIDS・好中球減少・がんだけでした。がん患者の敗血症性ショックのICU死亡は1997年の70%から2008年の53%に下がり、症例数の多い施設ほど転帰が良好でした [Gotts&Matthay BMJ2016]。免疫抑制という区分全体を一律に恐れるより、標準治療の質を保つことが効きます。

！耐性菌は死亡の予測因子ではなく、初手が外れる予測因子

二次性腹膜炎では多剤耐性菌の関与は生存者9.9%・死亡者10.6%で差がなかった一方、ESBL産生菌・カルバペネム耐性菌・VRE・カンジダは不適切な経験的治療の群に偏っていました [AbSeS ICM2022]。遅発性の院内発症やショックでは被覆を広げる根拠になりますが、因果の向きを取り違えません。

8-3. 当直で思い出す落とし穴 — 安全に見える行動が害になる

qSOFA陰性で安心する、培養を後回しにする、PCTで診断や除外をする、負荷量を腎機能で減らす、抗菌薬で感染源の制御を代用する、の5つが特に多い誤りです（表12）。

表12｜敗血症の落とし穴 — なぜ起きて、どう防ぐか

誤り	防ぎ方
qSOFA 1点で様子を見る	感度23.1%。NEWS系とSOFAの材料を聞き返す（§2）
培養は後でいい	抗菌薬の後は31.4%→19.4%。例外は低血圧だけ（§2）
PCTで敗血症を診断・除外する／下がらないから広げる	感度0.62。出番はやめるとき（§2）
培養陰性を軽症や継続の口実にする	死亡は陽性と同等。改善すれば狭め、しなければ探し直す（§2）
広域なら安全と考える	市中の耐性菌は稀。狭めることが標準（§4・§7）
負荷量を腎機能で減らす	減らすのは維持量だけ（§5）
持続投与を「効かないから」やめる	統合すると死亡は減る。実装の負担に見合う範囲から始める（§5）
バンコマイシンをβラクタムより先に入れる	投与の順序まで決めておく（§3）
抗菌薬の変更で感染源の制御を代用する	未達成はOR 2.60。毎日「済んだか」を言う（§6）
腹膜炎を一刻も早く手術室へ	2時間未満は2〜6時間より死亡が多い。蘇生が先（§6）
7日目に再手術していないから成功とする	炎症の遷延はOR 5.71（§6）
耐性菌だから期間を延ばす	耐性そのものは延長の理由にならない（§7）
黄色ブドウ球菌の菌血症を短く切る	心エコー・眼底・陰性化の確認、陰性から14日（§7）

8-4. 病院の仕組みとして測る — まずTier 1の遵守率から

8学会合同のポジションペーパーは、ショックの認識から初回抗菌薬まで1時間未満、オーダーから点滴開始まで30分未満、抗緑膿菌βラクタムは負荷のあと延長投与を既定に、βラクタムをバンコマイシンより先に、陽性血液培養への多重核酸増幅検査と抗菌薬適正使用チームの伴走、の5つを最優先（Tier 1）に挙げました [CID2026 病院戦略]。

次の段（Tier 2）は、市中発症と院内発症を分けたサーベイランス、不十分または過度に広域な経験的治療の割合、抗MRSA・抗緑膿菌薬のデエスカレーション率、確定的な感染源の制御までの時間の測定です。全ICU患者へのクロルヘキシジン清拭とMRSA経鼻除菌、全入院患者への毎日の歯みがきも、特別な設備なしに上乗せできる対策として挙がっています [CID2026 病院戦略]。

📋 敗血症の申し送り（コピペ用）

【敗血症　申し送り】
■ 診断の確信度：確定／可能性が高い／可能性あり／可能性が低い
■ ショック：あり／なし
■ 抗菌薬：開始日時（　　）／レジメン（　　）／MDR・嫌気性菌カバーの有無と理由

- ■ 培養：血培2セットの採取日時（　　）／他部位（　　）／感受性の判明予定
- ■ 感染源の制御：内容と実施日時（　　）／7日目評価の予定日（　　）
- ■ 投与設計：負荷投与済み／延長・持続投与の対象か／TDMの予定
- ■ 出口：デエスカレーションの見直し日（　　）／予定期間（　　日）／ダブルトリガーの適用可否
- ■ 特殊事項：高齢・免疫抑制・RRT／ECMO・腎機能の変化

主要文献

- **Sepsis-3 JAMA2016**：Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA* 2016;315(8):801-810
- **SSC2026**：Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. *Crit Care Med* 2026;54:725-812
- **SSC2026 Executive Summary CCM2026**：Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Executive Summary: Surviving Sepsis Campaign 2026. *Crit Care Med* 2026;54(4):715-724. doi:10.1097/CCM.0000000000007089
- **SSCG2021 ICM2021**：Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. *Intensive Care Med* 2021
- **J-SSCG CritCare2025**：J-SSCG 2020の推奨の遵守率（DPC 213,099例・791施設）. *Crit Care* 2025
- **Gotts&Matthay BMJ2016**：Gotts JE, Matthay MA. Sepsis: pathophysiology and clinical management. *BMJ* 2016;353:i1585
- **SPICE-ICU JIntensiveCare2020**：ICU感染症618例でのSepsis-2とSepsis-3の重なり. *J Intensive Care* 2020
- **宿主応答 ICM2023**：感染か定着か無菌性炎症か（総説）. *Intensive Care Med* 2023
- **バイオマーカー ICM2023**：感染症・敗血症のバイオマーカーをベッドサイドでどう使うか. *Intensive Care Med* 2023
- **Gattinoni**：Gattinoni L, et al. 敗血症における乳酸血症の理解（1,741例の解析）
- **日本のICUの院内発症敗血症**：日本の集中治療室における院内発症・市中発症敗血症の疫学
- **JaSA CritCare2021**：日本のDPC 5,049万入院の敗血症疫学. *Crit Care* 2021
- **JIntensiveCare2025 年齢別**：日本のICUの敗血症の年齢別疫学（51万例）. *J Intensive Care* 2025
- **PLoSOne2023**：病院前qSOFAと救急外来qSOFAの合算. *PLoS One* 2023
- **CCM2023 SOFA線引き**：敗血症のICU・HDU入室はSOFAで線引きできる（DPC 97,070例）. *Crit Care Med* 2023
- **PCT-ED CHESTCritCare2025**：救急外来の敗血症でのプロカルシトニン（11研究7,937例のSR・MA）. *CHEST Crit Care* 2025
- **PCT・CRPリバウンド CritCare2021**：デキサメサゾン・トシリズマブ中止後のPCT・CRPリバウンド. *Crit Care* 2021
- **血液培養診断 CritCare2025**：敗血症の血液培養診断の体制と実践（欧州1,023病院調査）. *Crit Care* 2025
- **Timsit ICM2020**：Timsit JF, et al. 重症患者の血流感染（エキスパートステートメント）. *Intensive Care Med* 2020
- **血流感染 ICM2020**：重症患者の血流感染（総説）. *Intensive Care Med* 2020
- **Chest2023 動脈ライン**：動脈カテーテルからの血液培養は静脈穿刺に非劣性. *Chest* 2023
- **CCM2023**：市中発症敗血症の血液培養陽性は14%、耐性菌は稀（米国201病院147,061例）. *Crit Care Med* 2023
- **DigiSep ICM2026**：敗血症へのメタゲノム解析のRCT（389例）. *Intensive Care Med* 2026
- **ICUの抗菌薬最適使用 CritCare2025**：Micek ST, Vazquez Guillamet MC, Reynolds D, et al. Optimal antibiotic use in the intensive care unit. *Crit Care* 2025;29:434
- **ICM2025 抗菌薬最適化**：重症感染症における抗菌薬治療の最適化（ナラティブレビュー）. *Intensive Care Med* 2025
- **CID2026 病院戦略**：敗血症の院内アウトカムを改善する病院戦略（8学会合同ポジションペーパー）. *Clin Infect Dis* 2026

- **EUROBACT2 ICM2023**：Tabah A, et al. 院内発症の血流感染（EUROBACT-2・52か国2,600例）. *Intensive Care Med* 2023
- **EUROBACT2 ICM2025**：Gajdos L, Buetti N, Tabah A, et al. Shortening antibiotic therapy duration for hospital-acquired bloodstream infections: a causal inference model from EUROBACT-2. *Intensive Care Med* 2025
- **IDSA2026 耐性GNB**：IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. 2026
- **ICM2023 抗真菌薬**：重症患者の抗真菌薬スチュワードシップ. *Intensive Care Med* 2023
- **CritCare2026 ムーコル**：重症患者のムーコル症43例（9年多施設コホート）. *Crit Care* 2026
- **JIntensiveMed2024 PK**：重症患者の抗菌薬PK — Vd増大・ARC・RRT・ECMOと持続投与・TDM（総説）. *J Intensive Med* 2024
- **BLING III JAMA2024**：Dulhunty JM, et al. Continuous vs Intermittent β-Lactam Antibiotic Infusions in Critically Ill Patients with Sepsis. *JAMA* 2024;332(8):629-637
- **Abdul-Aziz JAMA2024**：Abdul-Aziz MH, et al. Prolonged vs Intermittent Infusions of β-Lactam Antibiotics in Critically Ill Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA* 2024;332(8):638-648
- **ICM2024 持続投与の実装**：敗血症の重症患者へのβラクタム持続投与を実装するには（エディトリアル）. *Intensive Care Med* 2024
- **ACORN JAMA2023**：セフェピムはAKIを増やさないが神経障害を増やす. *JAMA* 2023
- **IJAA2021 バンコマイシン**：バンコマイシンのAUCガイド投与（636例・前後比較）. *Int J Antimicrob Agents* 2021
- **AbSeS ICM2022**：De Pascale G, Antonelli M, Deschepper M, et al. Poor timing and failure of source control are risk factors for mortality in critically ill patients with secondary peritonitis. *Intensive Care Med* 2022
- **ICM2024 NSTI**：Montravers P, Norrby-Teglund A, Munoz P. Treating necrotizing skin and soft-tissue infections. *Intensive Care Med* 2024;50(8):1342-1345
- **IDSA2009 CRBSI**：血管内カテーテル関連感染のIDSAガイドライン. *Clin Infect Dis* 2009
- **STOP-IT NEJM2015**：腹腔内感染症の抗菌薬投与期間. *N Engl J Med* 2015
- **van Nieuwkoop 2017**：発熱性尿路感染症の治療期間（7日対14日）
- **CritCare2026 PMX**：ポリミキシンB血液吸着 — TIGRIS試験への10の問い. *Crit Care* 2026
- **CritCare2026 ビタミンC**：敗血症へのメガドースビタミンC（CEMVIS）. *Crit Care* 2026
- **ASTER JAMA2024**：敗血症へのアセトアミノフェン静注. *JAMA* 2024
- **SEPSIS-ACT**：セレプレシン対プラセボ
- **ICM2026 SDD**：SDDが抗菌薬使用を減らすには. *Intensive Care Med* 2026

数値の引用時は必ず原論文を確認してください。図1〜3・5は聖路加ICUスタイルの線画です。教育目的の院内資料であり、個別症例の判断は指導医と行ってください。初期輸液・昇圧薬・灌流の評価は敗血症の初期蘇生を参照してください。

最終更新: 2026-10-07